

CHUYÊN ĐỀ: PHẢN ỨNG CỘNG CỦA ALKENE



Video bài giảng

I. Tóm tắt lý thuyết trọng tâm

Lý thuyết & Phương pháp giải

- Phản ứng cộng với halogen (Br_2 , Cl_2):

- Phương trình tổng quát: $\text{C}_n\text{H}_{2n} + \text{Br}_2 \rightarrow \text{C}_n\text{H}_{2n}\text{Br}_2$.
- Khối lượng bình nước bromine tăng bằng khối lượng alkene đã phản ứng.
- Hiện tượng: Dung dịch bromine (màu cam đỏ) bị nhạt màu dần rồi mất màu hoàn toàn.

- Phản ứng cộng với hydrogen (H_2):

- Phương trình tổng quát: $\text{C}_n\text{H}_{2n} + \text{H}_2 \xrightarrow{t^\circ, \text{Ni}} \text{C}_n\text{H}_{2n+2}$.
- Độ giảm số mol khí: $n_{\text{H}_2 \text{ phản ứng}} = n_{\text{đầu}} - n_{\text{sau}}$.

- Tính chất hóa học đặc trưng:

- Do trong phân tử alkene có chứa một liên kết đôi $\text{C} = \text{C}$ (gồm một liên kết σ bền vững và một liên kết π kém bền dễ bị bẻ gãy), phản ứng cộng là phản ứng đặc trưng nhất của alkene để phân biệt với alkane.

Ví dụ minh họa

Ví dụ 1

Tính thể tích khí ethylene (đkc) và thể tích dung dịch nước bromine 2 M tối thiểu cần dùng để điều chế được 47 gam sản phẩm 1,2-dibromoethane ($\text{CH}_2\text{Br} - \text{CH}_2\text{Br}$).

Ví dụ 2

Dẫn 3,7185 lít (đkc) hỗn hợp khí X gồm hai alkene đồng đẳng kế tiếp đi chậm qua bình đựng dung dịch bromine dư thấy khối lượng bình tăng thêm 7,7 gam. Hãy xác định công thức phân tử và thành phần phần trăm về thể tích của mỗi alkene trong hỗn hợp X.

❗ CÓ THỂ EM CHƯA BIẾT?

Sản phẩm cộng 1,2-dibromoethane từng được sử dụng phổ biến làm chất phụ gia trong xăng pha chì để chống kích nổ cho động cơ đốt trong. Ngày nay, chất này được kiểm soát nghiêm ngặt do độc tính cao đối với sức khỏe và môi trường.

II. Bài tập trắc nghiệm tự luyện

Phần I. Câu hỏi trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn

Câu hỏi 1

Khi cho 2,8 gam alkene X phản ứng vừa đủ với dung dịch chứa 8 gam Br_2 . Công thức phân tử của X là

- a) C_5H_{10} . b) C_2H_4 .
c) C_3H_6 . d) C_4H_8 .

Câu hỏi 2

Dẫn 3,7185 lít hỗn hợp ethane và ethene (đkc) qua bình đựng bromine dư thấy khối lượng bình tăng 2,8 gam. Số mol ethane trong hỗn hợp là

- a) 0,05 mol. b) 0,10 mol.
c) 0,12 mol. d) 0,03 mol.

Câu hỏi 3

Hỗn hợp khí X gồm 0,3 mol H_2 và 0,1 mol propen. Nung X với xúc tác Ni thu được Y có tỉ khối/ H_2 bằng 16. Số mol H_2 tham gia phản ứng là

- a) 0,15 mol. b) 0,10 mol.
c) 0,20 mol. d) 0,25 mol.

Câu hỏi 4

Hydrocarbon nào sau đây khi cộng H_2 dư (Ni, t°) tạo thành butane trong sản phẩm?

- a) Propene.
b) Pent-2-ene.
c) But-1-ene.
d) 2-methylpropene.

Câu hỏi 5

Dẫn 2,479 lít hỗn hợp ethene và methane (đkc) qua bình đựng bromine dư thấy thoát ra 1,2395 lít khí. Khối lượng bromine tham gia phản ứng là

- a) 16 gam. b) 24 gam.
c) 32 gam. d) 8 gam.

💡 CÓ THỂ EM CHƯA BIẾT?

Phản ứng cộng nước vào ethylene xúc tác acid phosphoric là một trong những phương pháp công nghiệp quan trọng hàng đầu để sản xuất cồn thực phẩm và cồn y tế quy mô lớn.

✍ GHI CHÚ BÀI HỌC

Câu hỏi 6

Hiện tượng quan sát được bằng mắt thường khi sục từ từ khí ethylene đi qua dung dịch nước bromine dư là gì?

- a) Không đổi màu, có khí thoát ra.
- b) Xuất hiện kết tủa trắng.
- c) Màu cam của dung dịch nhạt và mất đi.
- d) Dung dịch hóa thành màu hồng đỏ.

Câu hỏi 7

Dẫn 0,2 mol một alkene A đi qua dung dịch nước bromine dư, khối lượng bình đựng sau phản ứng tăng 5,6 gam. CTPT của A là

- a) C_2H_4 .
- b) C_3H_6 .
- c) C_4H_8 .
- d) C_5H_{10} .

Câu hỏi 8

Hydrocarbon nào sau đây hoàn toàn không xảy ra phản ứng cộng với khí hydrogen khi đun nóng có xúc tác Ni?

- a) Ethylene.
- b) Propene.
- c) Methane.
- d) But-2-ene.

Câu hỏi 9

Để nhận biết hai bình khí không nhãn đựng khí ethylene và methane, thuốc thử tối ưu cần dùng là dung dịch nào?

- a) Dung dịch bromine.
- b) Quỳ tím ẩm.
- c) Dung dịch HCl.
- d) Dung dịch NaOH.

Câu hỏi 10

Nung nóng 27,269 lít hỗn hợp khí X gồm H_2 và một alkene (đkc, Ni) thu được 25,3 gam hỗn hợp khí Y. Tỷ khối X so với H_2 là

- a) 10,5.
- b) 11,5.
- c) 12,0.
- d) 12,5.

❗ CÓ THỂ EM CHƯA BIẾT?

Dầu thực vật (như dầu cọ, dầu đậu nành) chứa nhiều liên kết đôi chưa no. Khi hydro hóa một phần (phản ứng cộng H_2), dầu lỏng sẽ chuyển thành bơ thực vật (margarine) dạng rắn tiện lợi cho bảo quản và làm bánh.

✍ GHI CHÚ BÀI HỌC

III. Bài tập tự luận vận dụng thực tế

Câu hỏi vận dụng 11

Viết phương trình hóa học của phản ứng xảy ra khi cho ethene và propene tác dụng với dung dịch nước bromine và khí hydrogen (ghi rõ điều kiện nếu có). Nêu bản chất liên kết hóa học bị biến đổi trong các phản ứng đó.

Câu hỏi vận dụng 12

Hỗn hợp khí A gồm propane và ethene. Khi dẫn 6,1975 lít (đkc) hỗn hợp A qua bình đựng dung dịch nước bromine dư thấy có 16 gam bromine đã phản ứng hoàn toàn. Hãy tính phần trăm khối lượng của ethene trong hỗn hợp khí A ban đầu.

Câu hỏi vận dụng 13

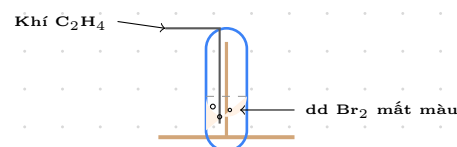
Giải thích tại sao người ta có thể làm chín các loại quả xanh bằng cách xếp chúng chung với một vài quả chín đã chín hoàn toàn. Trình bày phương pháp hóa học loại bỏ khí ethylene ra khỏi không khí trong kho bảo quản trái cây.



💡 ỨNG DỤNG THỰC TẾ

Thí nghiệm ethylene cộng dung dịch nước bromine:

Khi dẫn khí ethylene thoát ra từ ống dẫn vào ống nghiệm chứa dung dịch nước bromine màu vàng cam, phân tử bromine sẽ cộng vào liên kết đôi $C = C$ để tạo thành hợp chất không màu 1,2-dibromoethane. Kết quả là màu vàng cam nhạt dần rồi biến mất hoàn toàn.



Khí ethylene làm mất màu nước bromine

✍️ GHI CHÚ BÀI HỌC

TÀI LIỆU HỌC TẬP



Bài giảng



BTVN